



الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY



كلية هندسة الذكاء الاصطناعي
FACULTY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING

Smart Opinion Survey Platform

منصة استبيانات الآراء الذكية

المشروع الفصلي

إعداد الطلاب:

يمان بسام المطر | حسن عبد الرحمن يحيى | يوسف احمد الزعبي

إشراف:

م. شادي بليدي

م. مايا الأحمد

مقدمة عن المشروع

يهدف المشروع إلى تحسين جودة جمع الآراء من خلال ربط مقدمي الخدمات بالمجيبين المؤهلين، مع توفير لوحات تحليل تساعد في فهم النتائج واتخاذ القرار.

فكرة المشروع

منصة ويب ذكية لإنشاء الاستبيانات، تستهدف المشاركين المناسبين بناءً على بياناتهم الديموغرافية، وتدعم تحليل الإجابات النصية المفتوحة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مشكلة البحث

الاستبيانات العامة تعاني من مشاركة عشوائية، ضعف التحقق من أهلية المشاركين، احتمال تكرار الإجابات، وصعوبة تحليل الإجابات النصية يدوياً.

أهداف المشروع

- تحسين موثوقية نتائج الاستبيانات.
- استهداف المجيبين حسب البيانات الديموغرافية.
- منع تكرار المشاركة في نفس الاستبيان.
- تحليل الإجابات النصية باستخدام AI.
- توفير لوحات تحليل وتقارير للإدارة.

نطاق المشروع

- إنشاء وإدارة الاستبيانات.
- إدارة الأسئلة وشروط الاستهداف.
- مشاركة المجيبين المؤهلين فقط.
- تحليل النتائج وعرضها.
- إدارة المستخدمين والتقارير.

الدراسة المرجعية

الأنظمة التقليدية:

تعتمد غالباً على نشر روابط عامة، مما قد يؤدي إلى مشاركة عشوائية وتحيز في العينة وضعف في موثوقية النتائج.

أنظمة التحليل الذكي:

تركز غالباً على تحليل البيانات بعد جمعها، بينما لا تعالج دائماً مشكلة أهلية المشاركين قبل الإجابة.

مساهمة مشروعنا:

تقديم منصة هندسية متكاملة تجمع بين الاستهداف الديموغرافي للمجيبين، منع تكرار المشاركة، وتحليل الإجابات النصية باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن نظام واحد.

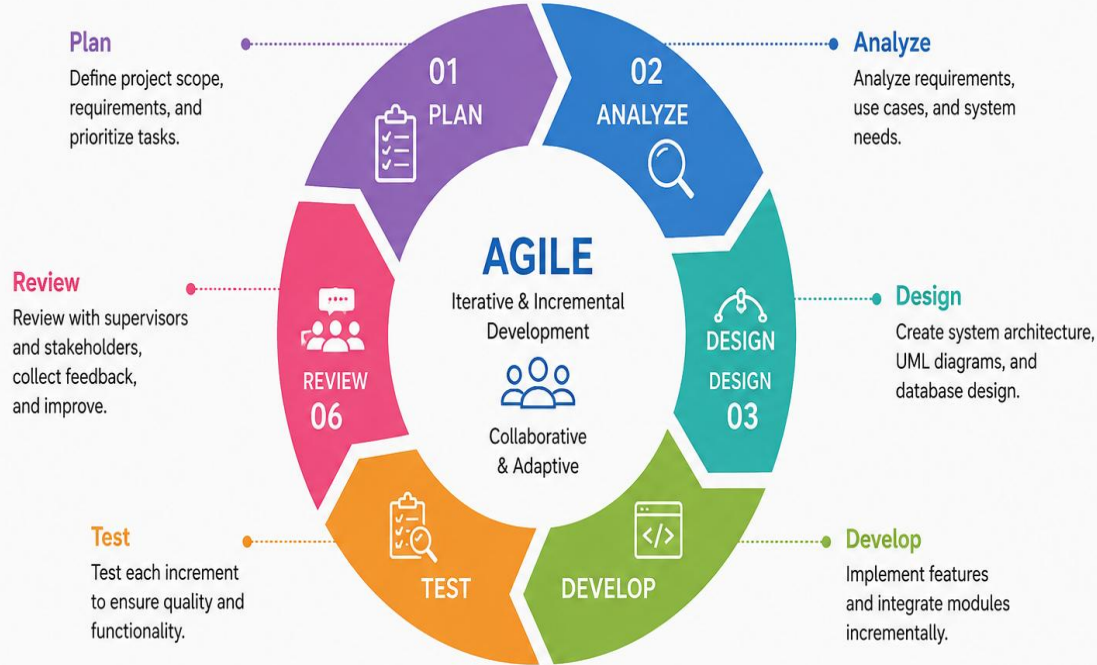
معيار المقارنة	Google Forms	SurveyMonkey	منصتنا
إنشاء الاستبيانات	متوفر	متوفر	متوفر
الاستهداف الديموغرافي	محدود	متوفر غالباً كخدمة مدفوعة	مدمج داخل النظام
منع تكرار الإجابات	محدود حسب الإعدادات	متوفر	مطبق برمجياً وقاعدياً
تحليل الإجابات النصية	محدود	حسب الخطة	Sentiment Analysis باستخدام AI
لوحات التحليل Dashboard	بسيطة	متوفرة	Admin Reports و Provider Dashboard

جدول: مقارنة بين المنصة المقترحة والأنظمة الحالية

المنهجية المتبعة: إطار العمل الرشيق (Agile)

AGILE METHODOLOGY

We have chosen **Agile** (Iterative & Incremental Development) to manage our project **effectively**.



تم اعتماد **Agile Iterative and Incremental Development** لأن المشروع يتكون من وحدات مترابطة يمكن تطويرها ومراجعتها تدريجياً.

أسباب الاختيار:

التطوير المرحلي

تقسيم المشروع إلى مراحل: الحسابات، الاستبيانات، الاستهداف، المشاركة، والتحليل.

مرونة التعديل

إمكانية تعديل المتطلبات بناءً على ملاحظات المشرفين دون التأثير على كامل النظام.

الاختبار المستمر

اختبار كل Sprint بعد إنجازه لتقليل الأخطاء المتراكمة.

تنظيم العمل الجماعي

توزيع المهام بين أعضاء الفريق ومتابعة التقدم من خلال كل Sprint.

Gantt Chart - Smart Opinion Survey Platform

Agile iterative execution plan with Sprint 0, deliverable gates, and supervisor reviews

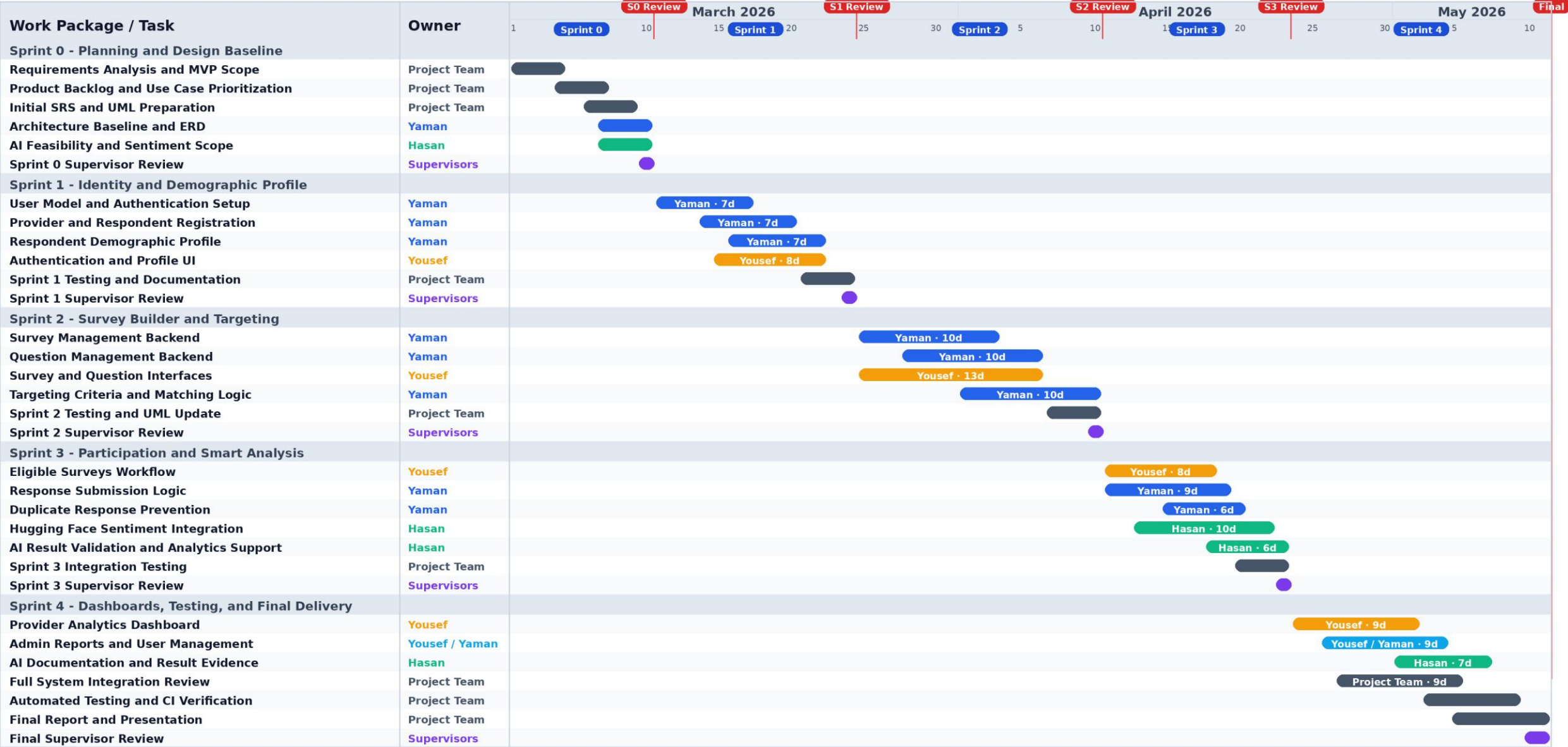
- Project Team: Testing / Docs / Integration

Yousef: Frontend / UI

Supervisors: Academic Review
- Yaman: Backend / Architecture

Hasan: AI / Smart Analysis

Yousef + Yaman: Admin Reports



Execution Notes

Actors and Use Cases

- مقدم الخدمة / الباحث (Survey Creator): الجهة التي تنشئ الاستبيانات وتتابع نتائجها.
- المستخدم المُجيب (Respondent): الفرد المستهدف للإجابة على الاستبيانات المؤهلة له.
- مدير النظام (System Administrator): المسؤول عن إدارة المستخدمين ومراقبة نشاط المنصة.

Respondent

- UC-02 : إنشاء حساب مجيب
- UC-14 : إدارة الملف الديموغرافي
- UC-15 : عرض الاستبيانات المؤهلة
- UC-16 : المشاركة في الاستبيان
- UC-17 : عرض الاستبيانات التي تمت المشاركة فيها

System Administrator

- UC-18 : إدارة حسابات المستخدمين
- UC-19 : استخراج تقارير النظام

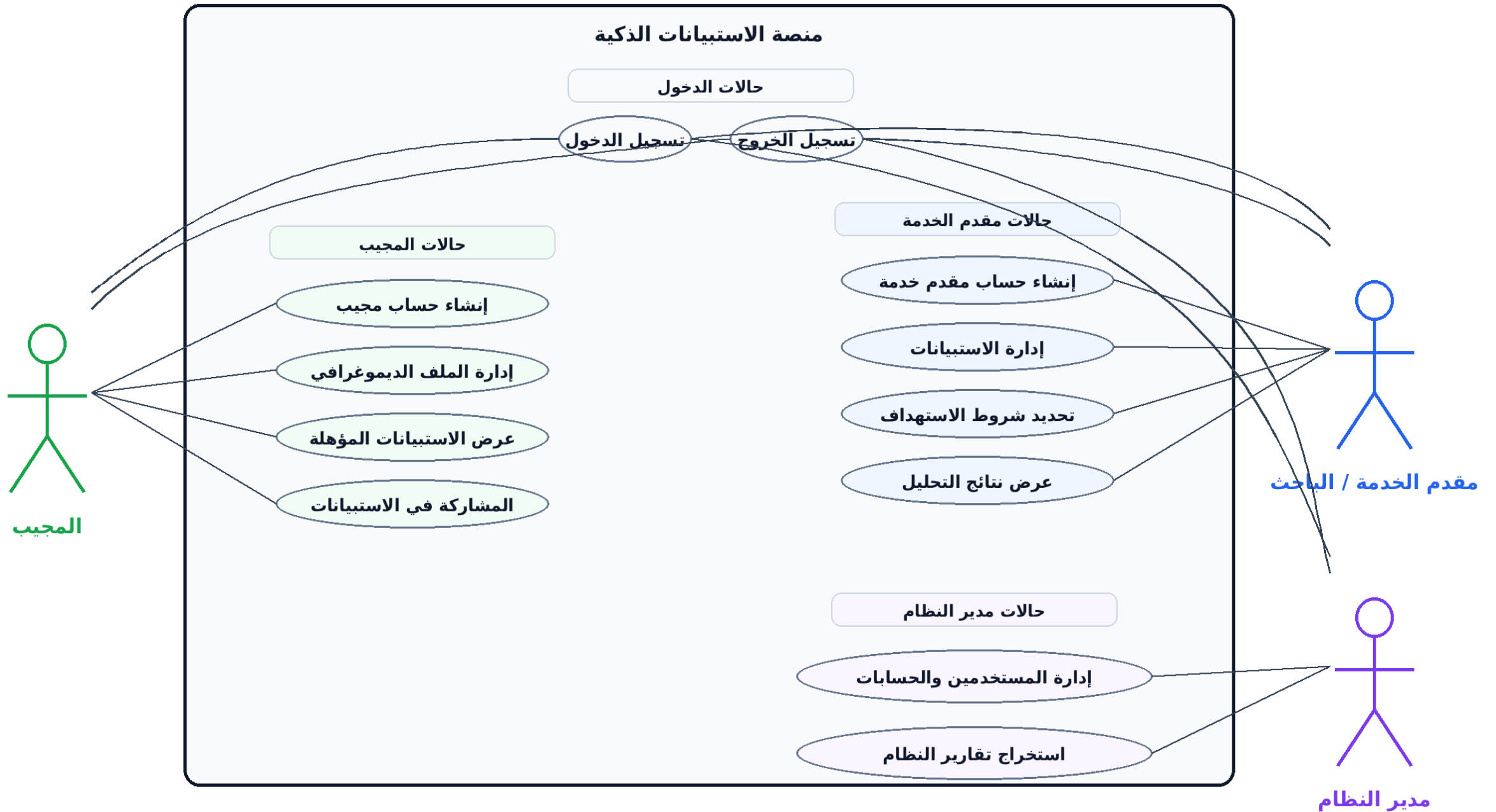
Common use cases

- UC-03 : تسجيل الدخول
- UC-04 : تسجيل الخروج

Survey Creator

- UC-01 : إنشاء حساب مقدم خدمة
- UC-05 : إنشاء استبيان
- UC-06 : تحديث بيانات الاستبيان
- UC-07 : حذف الاستبيان
- UC-08 : إضافة سؤال إلى الاستبيان
- UC-09 : تعديل أو حذف سؤال
- UC-10 : تحديد شروط الاستهداف
- UC-11 : نشر الاستبيان
- UC-12 : إغلاق الاستبيان
- UC-13 : عرض نتائج التحليل

Use case Diagram



المتطلبات الوظيفية

المجموعة	المتطلبات
إدارة المستخدمين	FR-01: إنشاء حساب مقدم خدمة FR-02: إنشاء حساب مجيب مع بيانات ديموغرافية FR-03: تسجيل الدخول FR-04: تسجيل الخروج
إدارة الاستبيانات	FR-05: إنشاء استبيان FR-06: تحديث بيانات الاستبيان FR-07: حذف الاستبيان FR-08: دعم أنواع الأسئلة FR-09: إضافة الأسئلة FR-10: حذف الأسئلة
الاستهداف والمشاركة	FR-11: تحديد شروط الاستهداف FR-12: نشر الاستبيان FR-13: إغلاق الاستبيان FR-15: إدارة الملف الديموغرافي FR-16: عرض الاستبيانات المؤهلة FR-17: إرسال الإجابات FR-18: منع تكرار المشاركة
التحليل والإدارة	FR-14: عرض تحليلات الاستبيان FR-19: عرض الاستبيانات المجاب عنها FR-20: إدارة حسابات المستخدمين FR-21: استخراج تقارير النظام FR-22: تحليل الإجابات النصية باستخدام AI

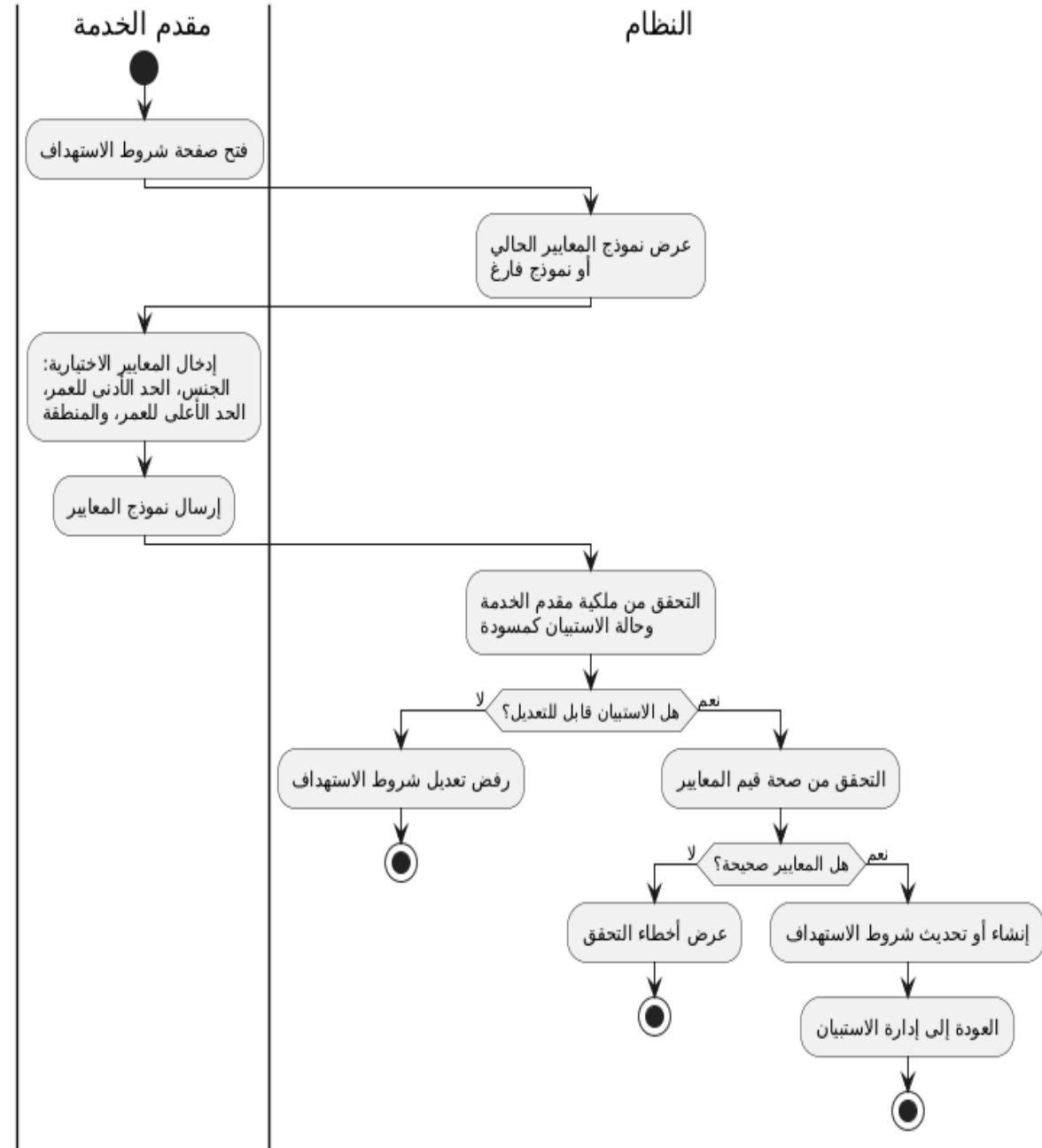
المتطلبات غير الوظيفية

Category	معيّار التحقق / Verification
Security	تخزين كلمات المرور بشكل مشفّر وليس كنص صريح.
Security	فصل صلاحيات مقدم الخدمة، المجيب، ومدير النظام.
Security	تحميل الأسرار و API Tokens من Environment Variables.
Usability	وجود قوائم ولوحات مخصصة لكل دور.
Reliability	حفظ الإجابة حتى عند فشل تحليل المشاعر.
Maintainability	الالتزام بتدفق Views → Services → Repositories → Models.
Data Integrity	منع أكثر من إجابة لنفس المجيب على نفس الاستبيان.
Privacy	استخدام البيانات الديموغرافية فقط للاستهداف والأهلية.

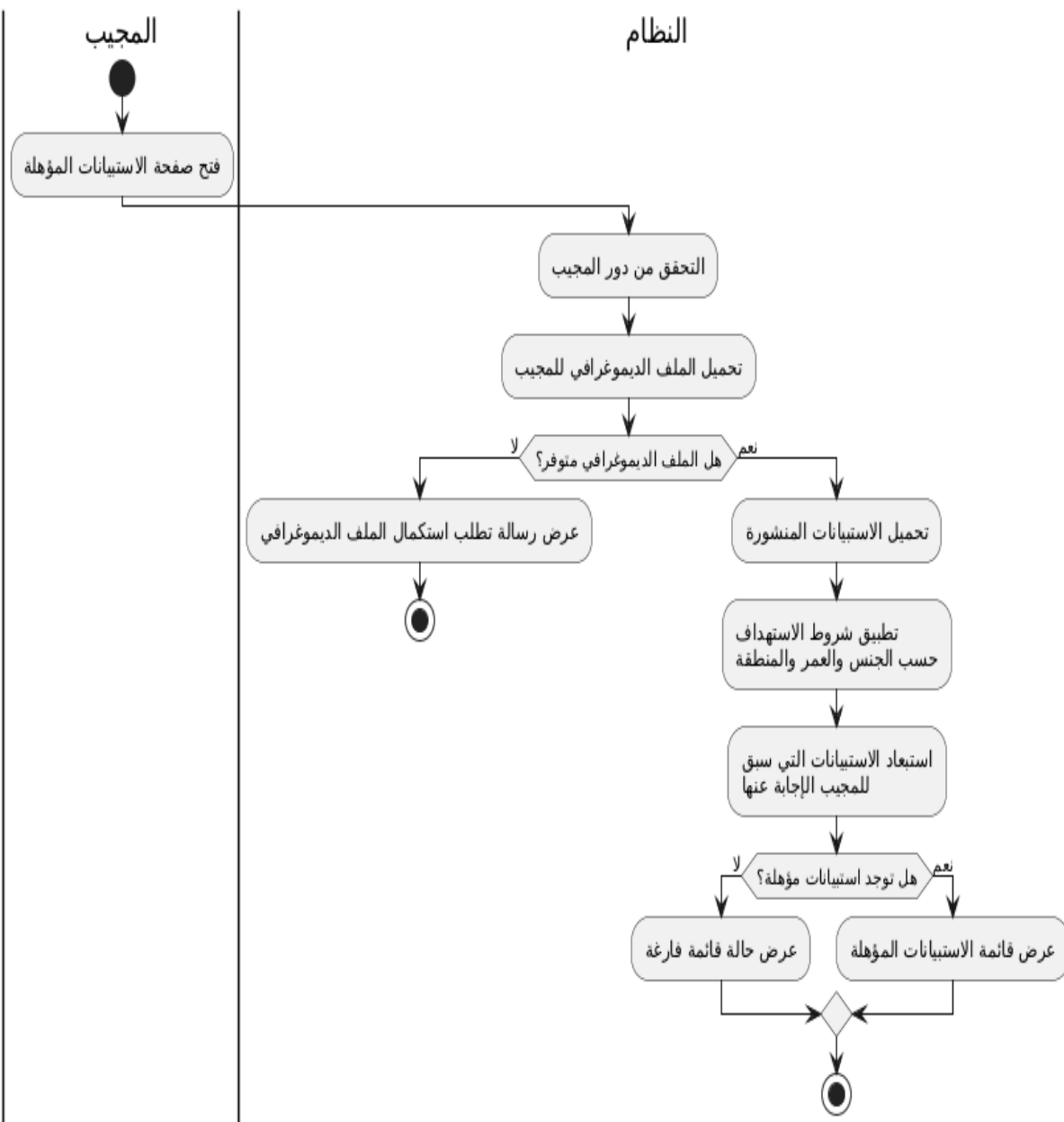
الحقل	الوصف
معرف واسم حالة الاستخدام	UC-10: تحديد شروط الاستهداف
الممثل الرئيسي	مقدم الخدمة
الوصف المختصر	تتيح حالة الاستخدام هذه لمقدم الخدمة تحديد معايير اختيارية للاستبيان، مثل الجنس، العمر، والمنطقة.
التدفق الرئيسي	١. يفتح مقدم الخدمة صفحة شروط الاستهداف لاستبيان مملوك له وفي حالة المسودة. ٢. [النظام] يعرض المعايير الموجودة مسبقاً أو نموذجاً فارغاً للمعايير ٣. يدخل مقدم الخدمة القيم الاختيارية: الجنس، الحد الأدنى للعمر، الحد الأعلى للعمر، والمنطقة. ٤. يرسل مقدم الخدمة النموذج. ٥. [النظام] يتحقق من ملكية الاستبيان، وحالة المسودة، وصحة قيم المعايير. ٦. [النظام] ينشئ شروط الاستهداف أو يحدّثها.
الشروط اللاحقة	١. يتم تخزين شروط الاستهداف الخاصة بالاستبيان. ٢. يمكن استخدام هذه الشروط لمطابقة المجيبين المؤهلين.
التدفق البديل	A1: عدم وجود تقييد لحقل معين: يترك مقدم الخدمة بعض المعايير الاختيارية فارغة عندما لا يكون هناك حاجة لتقييد ذلك الحقل.
الاستثناءات	E1: نطاق عمر غير صالح: [النظام] يرفض شروط الاستهداف. E2: الاستبيان ليس في حالة المسودة: [النظام] يرفض تعديل شروط الاستهداف.

الحقل	الوصف
معرف واسم حالة الاستخدام	UC-15: عرض الاستبيانات المؤهلة
الممثل الرئيسي	المجيب
الوصف المختصر	تتيح حالة الاستخدام هذه للمجيب عرض الاستبيانات المنشورة التي تطابق معايير ملفه الديموغرافي والتي لم يتم بالإجابة عنها مسبقاً.
التدفق الرئيسي	١. يفتح المجيب صفحة الاستبيانات المؤهلة. ٢. [النظام] يحمل الملف الديموغرافي الخاص بالمجيب. ٣. [النظام] يحمل الاستبيانات المنشورة. ٤. [النظام] يطبق شروط الاستهداف ٥. [النظام] يستبعد الاستبيانات التي سبق للمجيب الإجابة عنها. ٦. [النظام] يعرض قائمة الاستبيانات المؤهلة.
الشروط اللاحقة	١. يرى المجيب الاستبيانات المؤهلة وغير المجاب عنها فقط. ٢. لا يتم إنشاء أي استجابة للاستبيان.
التدفق البديل	A1: عدم وجود استبيانات مؤهلة: [النظام] يعرض حالة قائمة فارغة.
الاستثناءات	E1: الملف الديموغرافي مفقود أو غير مكتمل: [النظام] لا يستطيع إكمال عملية مطابقة الأهلية حتى تتوفر بيانات الملف الديموغرافي.

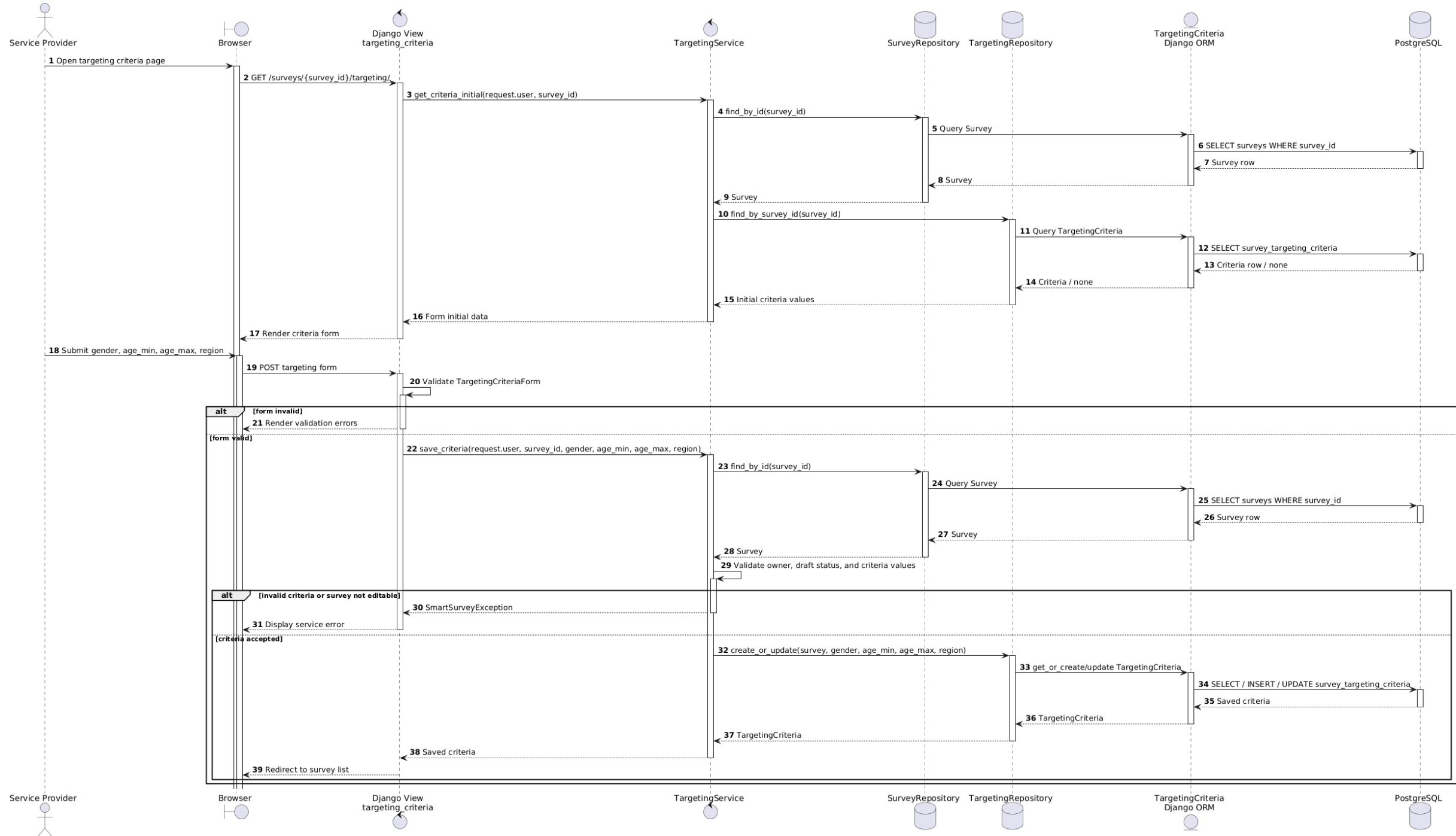
مخطط النشاط - UC-10 تحديد شروط الاستهداف



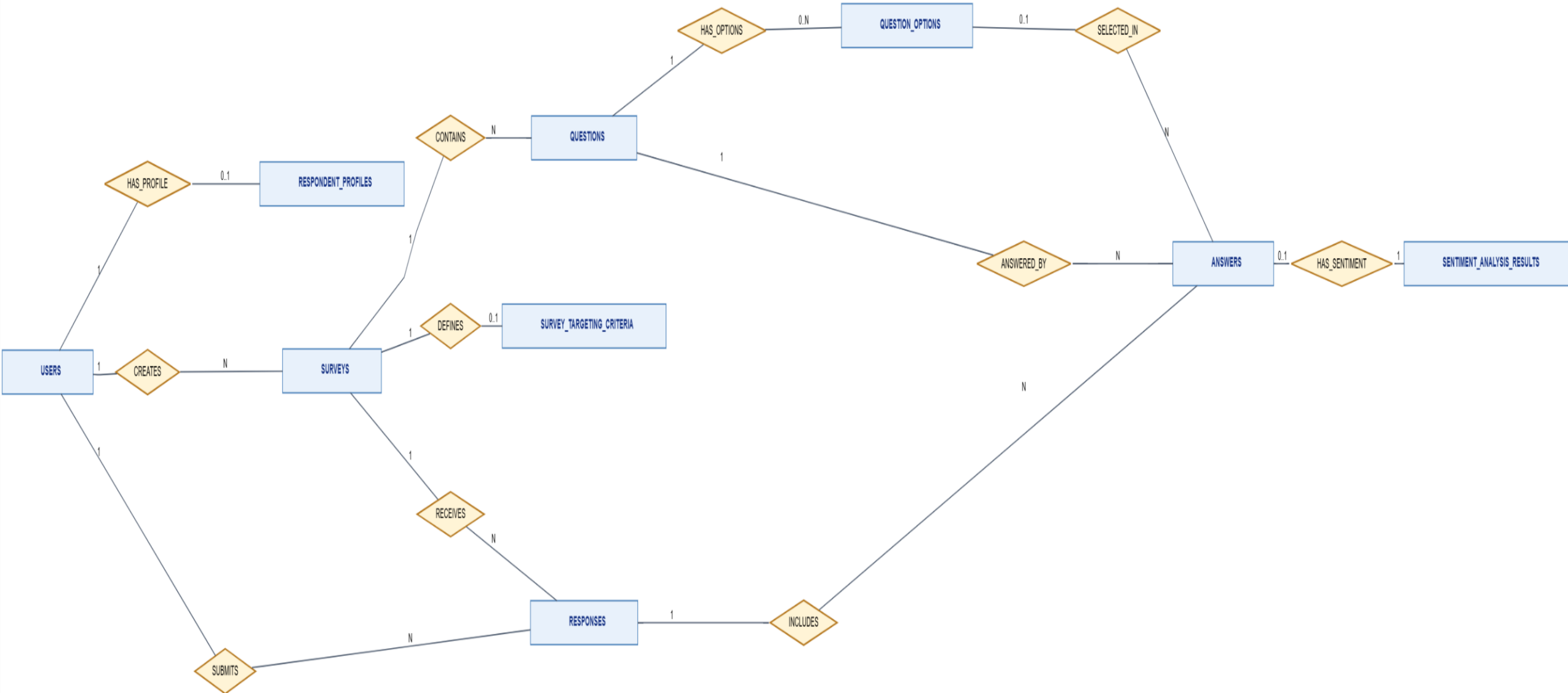
مخطط النشاط - UC-15 عرض الاستبيانات المؤهلة



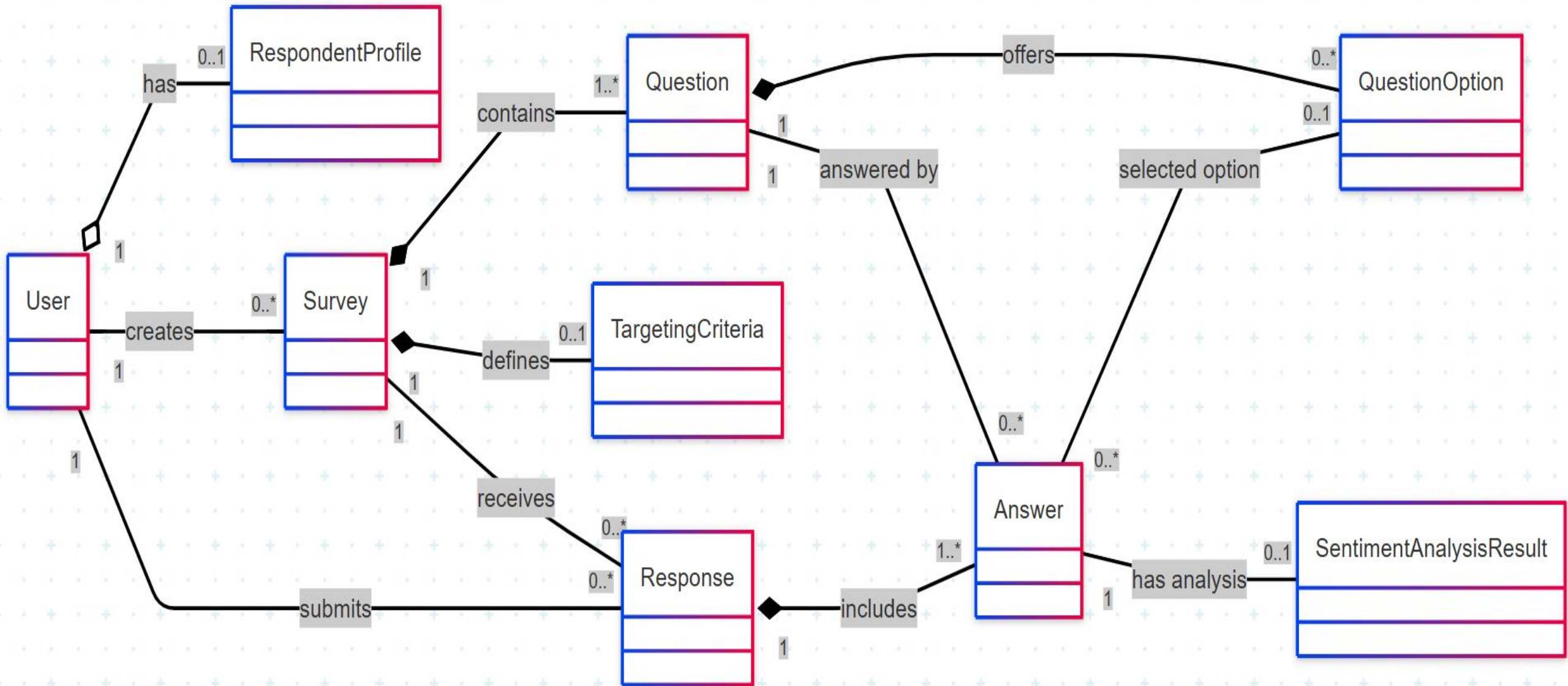
Sequence Diagram - UC-10 Define Targeting Criteria



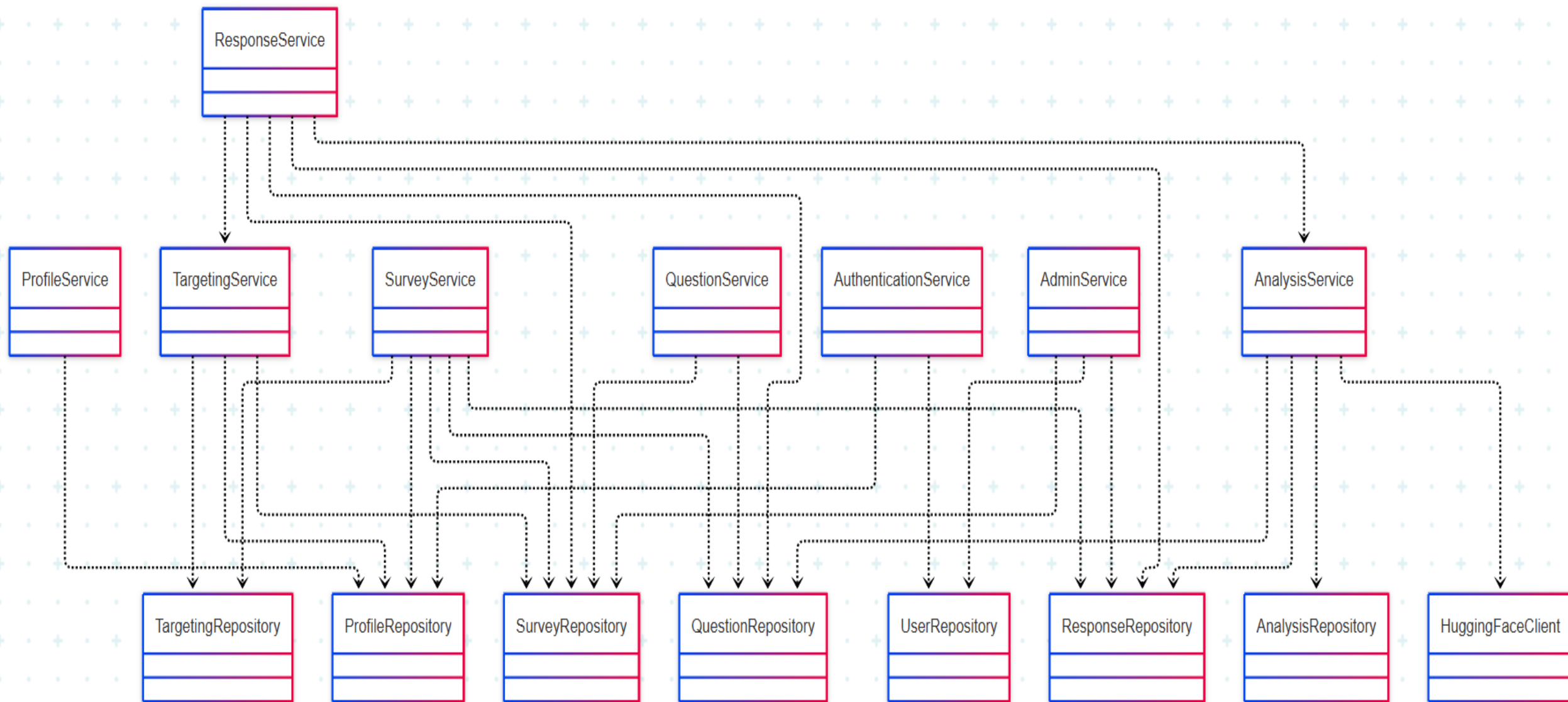
Chen ERD



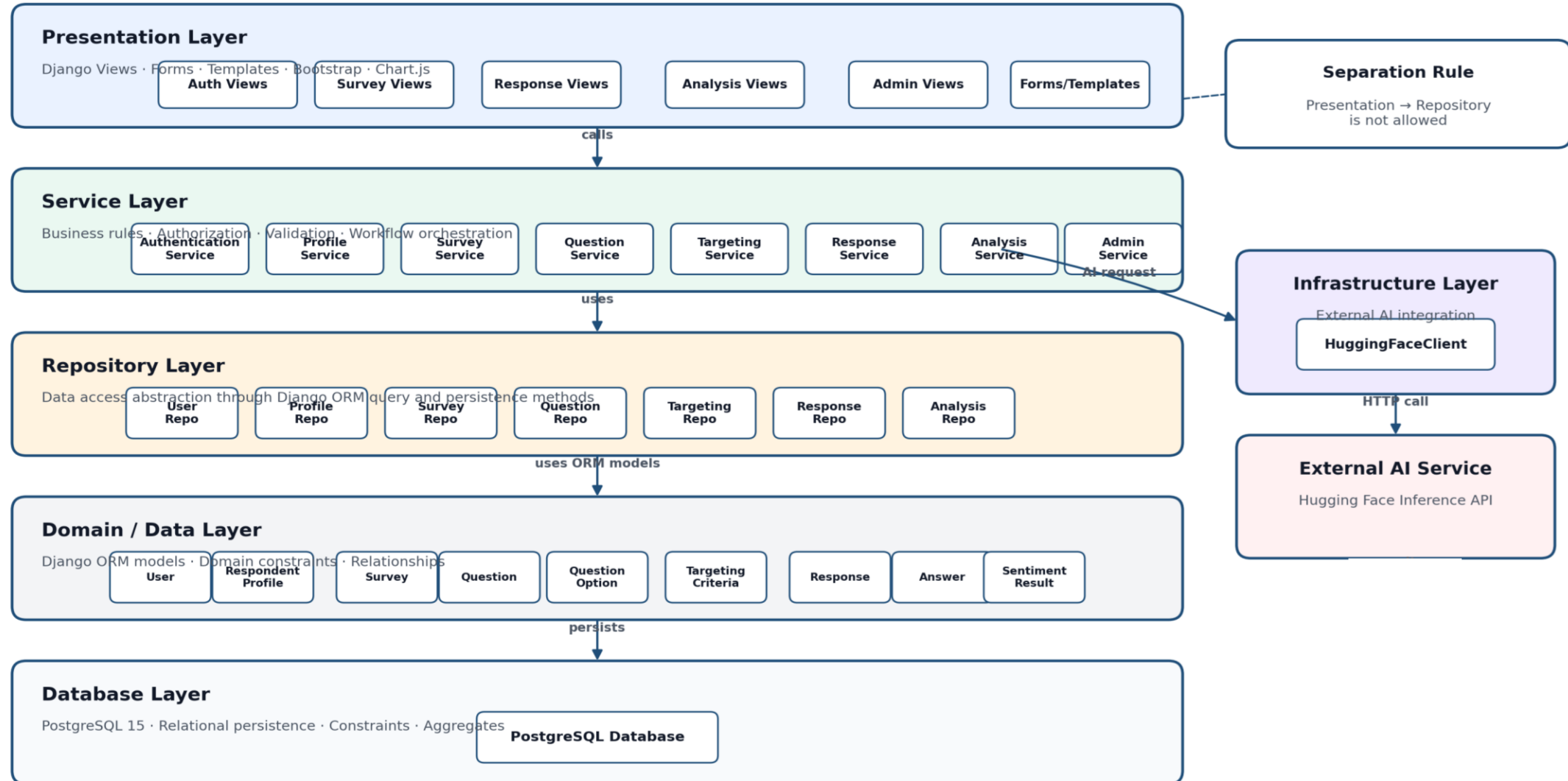
Core Domain Class Diagram



Services and repositories Class Diagram



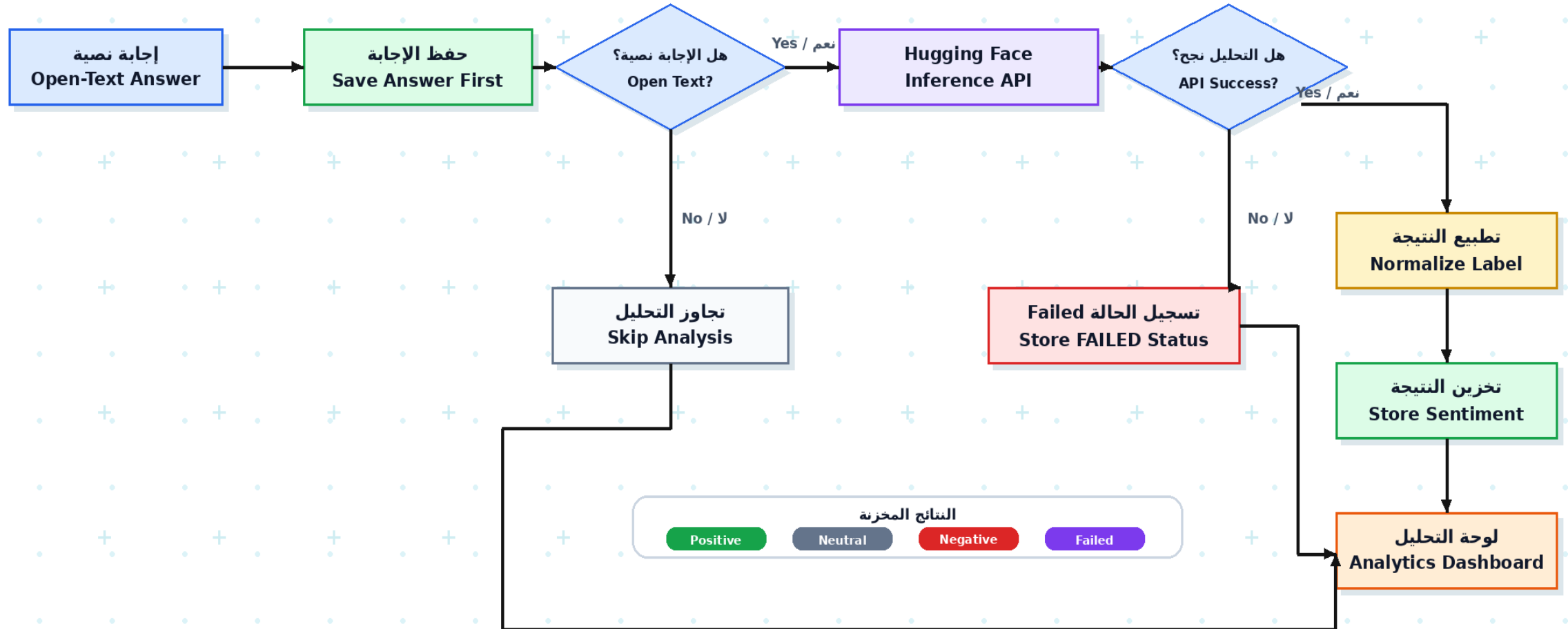
البنية الطبقية للنظام - Layered Architecture



يعتمد النظام على Layered Architecture داخل Django MVT، حيث تتعامل الواجهات مع طبقة الخدمات، ثم المستودعات، ثم نماذج البيانات وقاعدة PostgreSQL، مع عزل تكامل Hugging Face داخل Infrastructure Layer.

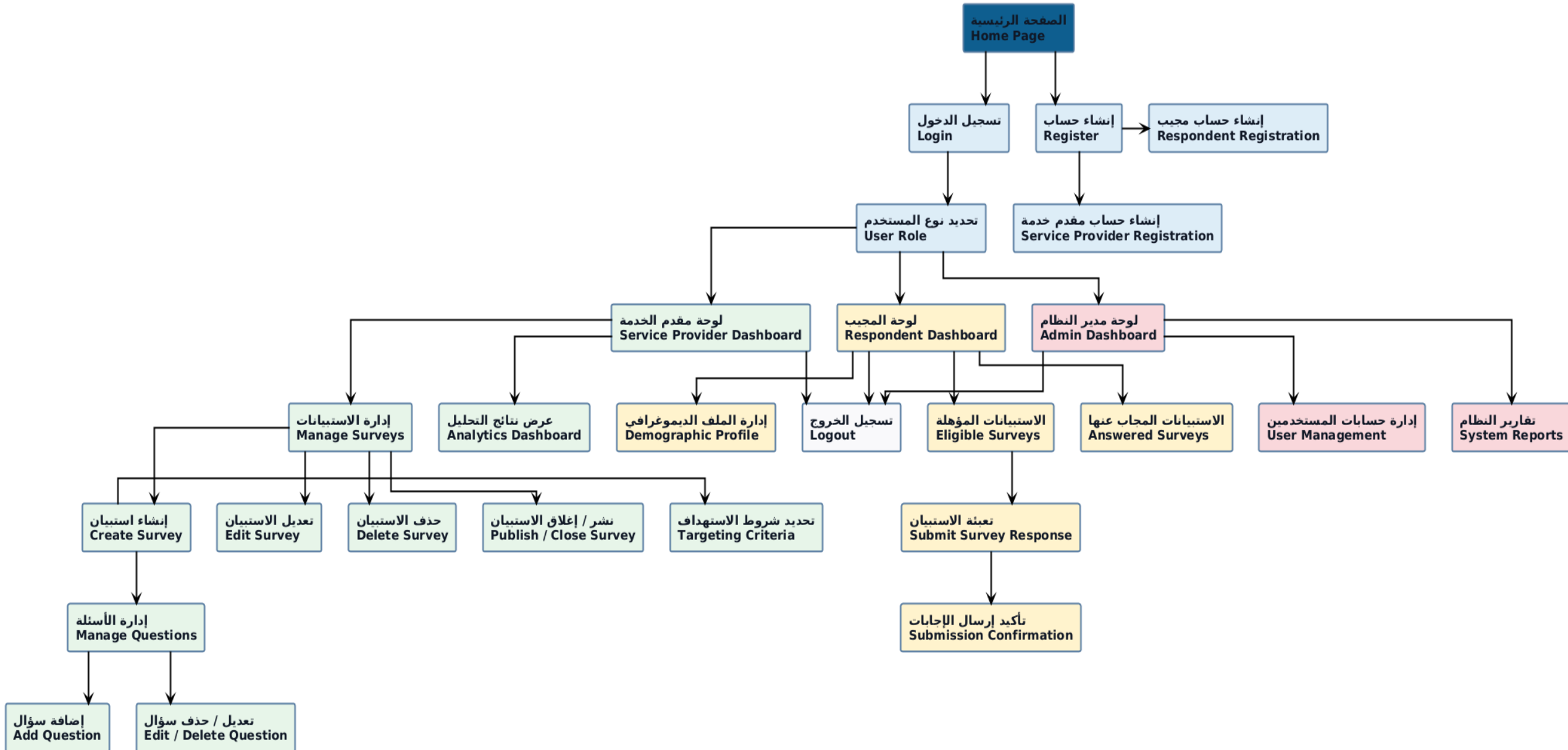
AI Component: Sentiment Analysis

الفكرة: تحليل الإجابات النصية المفتوحة باستخدام Hugging Face Inference API.



Site Map

Smart Survey Platform - Site Map



الأدوات والتقنيات المستخدمة

Tools and Technologies Used

Frontend

Django Templates + Bootstrap

تستخدم Django Templates و Bootstrap لبناء واجهات ويب متجاوبة وسهلة الاستخدام.

Data Access

Django ORM + psycopg

يستخدم Django ORM و psycopg للتعامل مع قاعدة البيانات بطريقة آمنة ومنظمة دون كتابة استعلامات SQL مباشرة بكثرة.

Database

PostgreSQL

تستخدم PostgreSQL لتخزين بيانات المستخدمين، الاستبيانات، الإجابات، ونتائج التحليل بشكل منظم وموثوق.

Backend

Python + Django

تستخدم Python و Django لبناء منطق النظام، إدارة الطلبات، وتنفيذ الوظائف الأساسية للمنصة.

Version Control

Git + GitHub

تستخدم Git و GitHub لإدارة الكود، تتبع التعديلات، وتنظيم العمل الجماعي بين أعضاء الفريق.

Testing

pytest + pytest-django

تستخدم pytest و pytest-django لاختبار وظائف النظام والتأكد من صحة عمل المكونات البرمجية.

AI & NLP

Sentiment Analysis Service + Hugging Face API

تستخدم خدمة تحليل المشاعر و Hugging Face API لتحليل الإجابات النصية وتصنيفها إلى إيجابية، سلبية، أو محايدة.

Visualization

Chart.js

تستخدم Chart.js لعرض نتائج الاستبيانات والتحليلات على شكل رسوم بيانية داخل لوحات التحكم.

الإضافات المستقبلية المقترحة

الهدف	الإضافة المستقبلية
تحسين دقة الاستهداف وجعل النتائج أكثر تمثيلاً.	توسيع الملف الديموغرافي بإضافة التعليم، المهنة، الاهتمامات، مستوى الدخل، ونوع الخدمة المفضلة.
تشجيع المستخدمين على التسجيل والمشاركة.	نظام نقاط أو شارات للمجيبين النشطين دون الحاجة إلى دفع مالي.
زيادة عدد المجيبين داخل المنصة.	دعوات مشاركة داخلية بحيث يستطيع المستخدم دعوة أصدقائه للتسجيل.
تحسين ثقة مقدم الخدمة بجودة الإجابات.	مؤشر موثوقية للمجيب يعتمد على اكتمال الملف وعدد المشاركات الصحيحة.
تحسين تجربة المجيب.	اقتراح استبيانات مناسبة بناءً على الملف الديموغرافي والاهتمامات.
تحسين التحليل دون تعقيد كبير.	تصنيف الإجابات النصية حسب الموضوع مثل: جودة الخدمة، السعر، الدعم، التجربة.
جعل المنصة أكثر فائدة لمقدم الخدمة.	تصدير نتائج الاستبيان بصيغة PDF أو Excel.
تقليل الاستبيانات غير الجذابة.	قوالب جاهزة للاستبيانات تساعد مقدم الخدمة على إنشاء استبيان بسرعة.